

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.2.4

Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	10
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	11
5.1 Экспериментальная установка	11

АННОТАЦИЯ

В работе исследованы свободные и вынужденные колебания в параллельном электрическом контуре. Определены зависимости периода свободных колебаний от ёмкости конденсатора, логарифмического декремента затухания от сопротивления, а также амплитудно- и фазо-частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) для вынужденных колебаний. Добротность контура рассчитана различными способами: по декременту затухания, по ширине резонансной кривой АЧХ и по фазовому сдвигу ФЧХ. Получено соответствие экспериментальных данных теории в пределах погрешностей измерений. Результаты подтверждают теоретические соотношения для колебательных контуров и демонстрируют практическую применимость методов для оценки добротности.

1 ВВЕДЕНИЕ

В теле человека содержится огромное количество ядер атомов водорода — протонов, поэтому при помещении его в постоянное магнитное поле они возбуждаются определенным образом. Этот факт лежит в основе основного метода изучения органов человека на сегодняшний день — МРТ (магнитно-резонансной томографии). Протоны водорода под действием магнитного поля не покоятся, а начинают прецессировать вокруг его направления. Однако эффективно измерить это движение не представляется возможным из-за дороговизны столь точного оборудования. Поэтому, во-первых, необходим приёмник, который сможет получать сигнал, возникающий в процессе прецессии, и, во-вторых, усилить его. Таким приёмником служит RLC-контур. Сначала генератор подает в контур РЧ-импульс — короткий всплеск радиочастотного излучения, поворачивающий намагниченность ядер в поперечную плоскость. Контур, в свою очередь, настроен в резонанс на частоту прецессии протонов. Благодаря резонансу, даже при небольшой мощности входного сигнала, в катушке возникают сильные колебания тока, необходимые для изменения направления движения протонов. После импульса возбужденные протоны начинают возвращаться в исходное состояние. При этом они продолжают прецессировать, и эта прецессия создает слабейшее переменное магнитное поле, которое наводит крошечное напряжение в той же самой катушке. И, наконец, RLC-контур выступает в роли полосового фильтра — усиливает полезный сигнал от протонов и подавляет все остальные частотные помехи.

Поэтому перед производителями МРТ-аппаратов стоит задача изучения поведения контуров при различных переменных. Необходимо, комбинируя различные вариации компонентов контура, изучить его поведение при наличии сигнала и разработать метод измерения добротности контура.

В данной работе изучены свободные и вынужденные колебания в колебательном контуре.

2 МЕТОДИКА

Период свободных колебаний в LC -контуре определяется формулой:

$$T = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (1)$$

При наличии сопротивления R колебания затухают, а логарифмический декремент затухания Θ связан с параметрами соотношением:

$$\frac{1}{\Theta^2} = \frac{4L}{\pi^2 R^2 C}, \quad (2)$$

Добротность Q можно найти тремя способами.

1. По декременту:

$$Q = \frac{\pi}{\Theta}. \quad (3)$$

2. По АЧХ — как отношение резонансной частоты ν_0 к ширине полосы $\Delta\nu$ на уровне $U/U_0 = 1/\sqrt{2}$:

$$Q = \frac{\nu_0}{\Delta\nu}. \quad (4)$$

3. По ФЧХ — аналогично, между точками с фазой $-\pi/4$ и $-3\pi/4$.

Сравнение результатов позволяет оценить точность методов.

Для исследования свободных и вынужденных колебаний в электрическом контуре требуется собрать параллельный RLC -контур с фиксированной индуктивностью L и возможностью варьировать ёмкость C и сопротивление R . Проводить анализ удобно с помощью генератора импульсов и осциллографа. Генератор импульсов требуется для периодического возбуждения колебаний в контуре. По картине колебаний, наблюдаемой на экране осциллографа, можно определить период свободных колебаний, вычислить параметры и определить характеристики колебательного контура.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, представляющая собой колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности, конденсатора переменной емкости и переменного резистора, а также генератора сигналов и осциллографа. Полное описание установки см. в Приложении.

В результате была получена зависимость периода колебаний контура от емкости конденсатора в нем, изменяющейся в диапазоне от 25 до 50 нФ при индуктивности, равной 100 мГн, и без дополнительного сопротивления. Полученное отношение представлено на рис. 1.

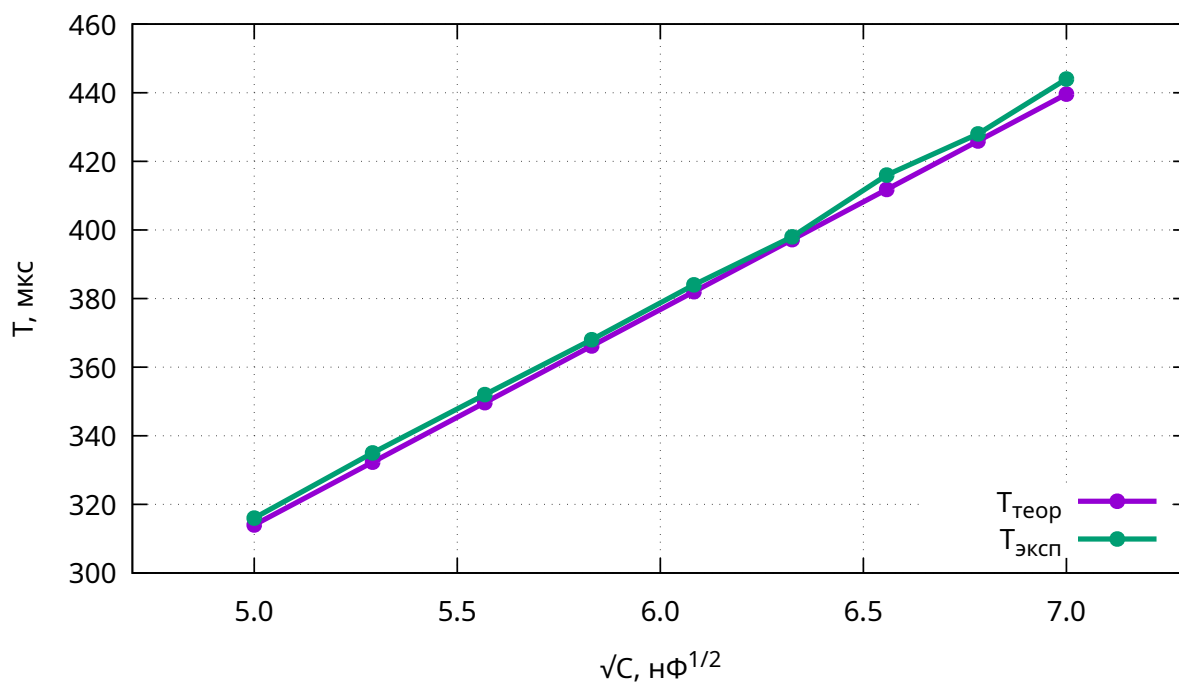


Рисунок 1 — Зависимости периода колебаний контура от емкости конденсатора в нем, полученные теоретически и экспериментально.

Из графика видно, что полученное отношение находится немного выше теоретически рассчитанного с помощью (1). Из этого был сделан вывод, что в контуре присутствует небольшое сопротивление или дополнительная емкость.

Далее была определена зависимость декремента затухания от дополнительного сопротивления в контуре. Измерения проведены для сопротивлений

в диапазоне от 140 до 650 Ом и представлены в координатах $\frac{1}{\eta^2}$ vs $\frac{1}{R^2}$ на рис. 2.

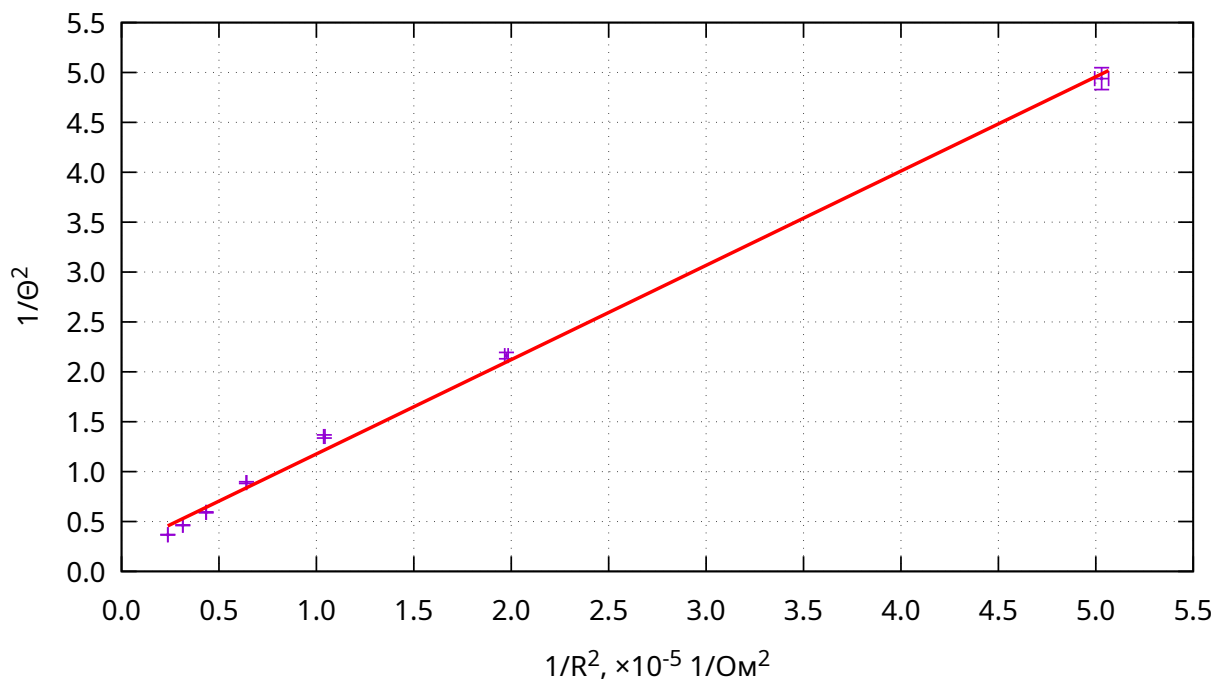


Рисунок 2 — Зависимость декремента затухания от сопротивления в контуре.

Из графика видно линейный вид полученного зависимости. Это означает, что коэффициент отношения постоянен и его можно найти. С помощью МНК было получено, что он равен 2261.4 ± 35.5 . Добротность составила 6.98 ± 0.16 для 141 Ом и 1.90 ± 0.04 для 649 Ом.

Также были получены АЧХ и ФЧХ колебательного контура. Для этого экспериментально определены зависимости амплитуд напряжения на конденсаторе и разности фаз от частоты генератора, представленные на рис. 3 и 4 соответственно.

Из графика 3 было определено, что разница частот в точках, когда отношение напряжения к амплитудному напряжению равно 0.7, составила $\Delta\nu/\nu_0 = 0.156 \pm 0.004$ для 141 Ом и $\Delta\nu/\nu_0 = 0.602 \pm 0.014$ для 649 Ом. Добротность составила 6.41 ± 0.15 для 141 Ом и 1.66 ± 0.04 для 649 Ом.

Из графика 4 было определено, что разница частот в точках, когда разность фаз равна $-\frac{3\pi}{4}$ и $-\frac{\pi}{4}$, составила $\Delta\nu = 0.126 \pm 0.003$ для 141 Ом и $\Delta\nu/\nu_0 = 0.502 \pm 0.011$ для 649 Ом. Добротность составила 7.937 ± 0.19 для 141 Ом и 1.99 ± 0.05 для 649 Ом.

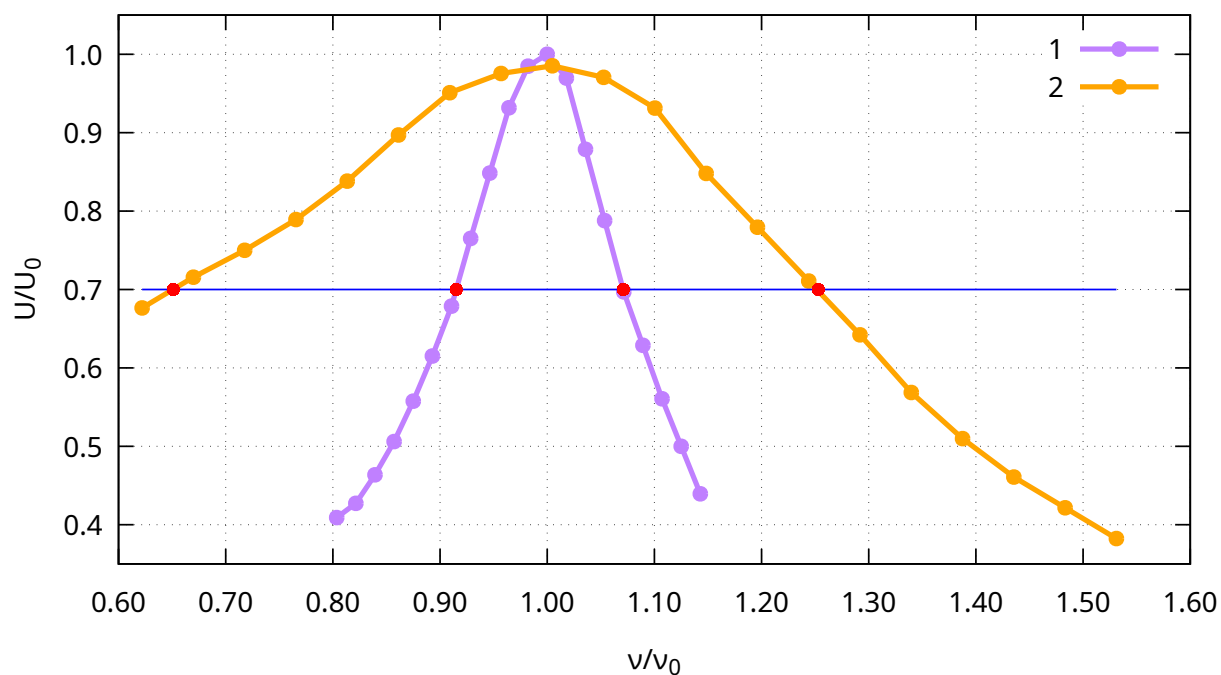


Рисунок 3 — Зависимость амплитуд напряжения в контуре от частоты генератора. U_0 - значения при резонансной частоте ν_0 . График 1 - зависимость при сопротивлении 141 Ом, 2 - при 649 Ом, синим - $U/U_0 = 0.707$.

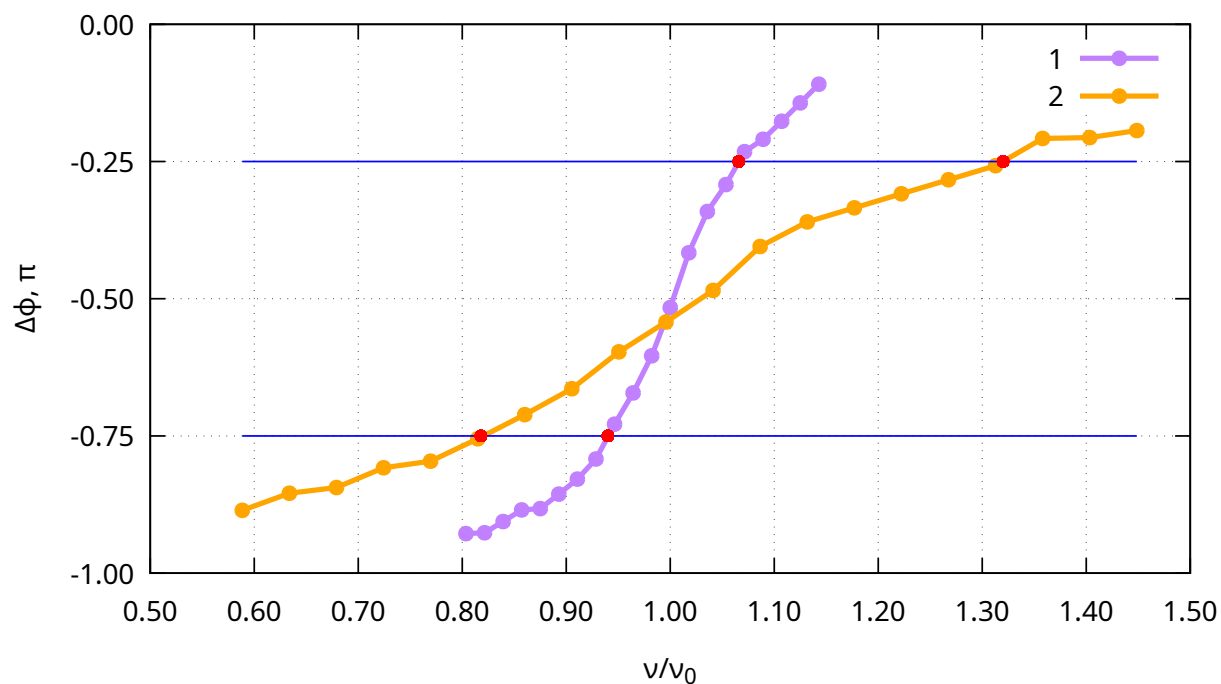


Рисунок 4 — Зависимость разности фаз в контуре от частоты генератора. График 1 - зависимость при сопротивлении 141 Ом, 2 - при 649 Ом, синим - $\Delta\phi = -\frac{3\pi}{4}$ и $\Delta\phi = -\frac{\pi}{4}$.

Все значения добротности, полученные разными способами при двух разных сопротивлениях, представлены в табл. 1.

Сопротивление, Ом	141	649
По декременту затухания	6.98 ± 0.16	1.90 ± 0.04
По АЧХ	6.41 ± 0.15	1.66 ± 0.04
По ФЧХ	7.94 ± 0.19	1.99 ± 0.05

Таблица 1 — Полученные разными способами значения добротности для двух сопротивлений. Добротность Q_1 при $R = 141$ Ом, Q_2 - при $R = 649$ Ом.

4 ВЫВОДЫ

Экспериментально подтверждены теоретические зависимости: период свободных колебаний пропорционален $\sqrt{LC}$ с учётом паразитной ёмкости, логарифмический декремент затухания линейно зависит от сопротивления, кривые АЧХ и ФЧХ соответствуют формулам для вынужденных колебаний. Добротность контура, определённая различными методами, различаются - это показывает, что нахождение добротности по ФЧХ менее точно, чем по АЧХ и по декременту затухания. Полученные результаты иллюстрируют влияние диссипации на качество колебаний и имеют значение для проектирования фильтров и генераторов.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Экспериментальная установка

Схема установки для исследования свободных и вынужденных колебаний в электрическом контуре приведена на рис. 5. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности с фиксированной индуктивностью L и активным сопротивлением R_L , конденсатора переменной ёмкости C (магазин ёмкостей) и дополнительного переменного сопротивления R (магазин сопротивлений). Напряжение на конденсаторе U_C подаётся на вход канала 1 осциллографа, напряжение на резисторе R — на вход канала 2.

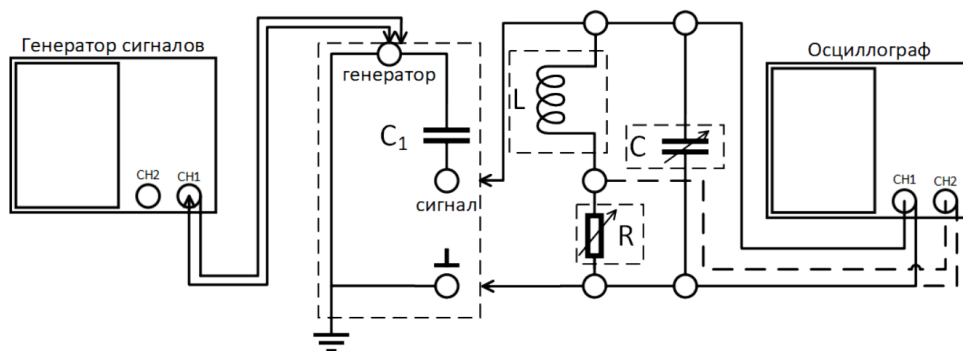


Рисунок 5 — Строение установки

Для возбуждения свободных затухающих колебаний используется генератор сигналов специальной формы. Сигнал поступает через разделительный конденсатор C_1 на вход контура. Ёмкость C_1 выбрана значительно меньше ёмкости контура, чтобы выходное сопротивление генератора не влияло на процессы в контуре.

Установка предназначена для исследования как свободных, так и вынужденных колебаний в электрической цепи. При изучении свободных затухающих колебаний генератор специальных сигналов на вход контура подаёт периодические короткие импульсы, которые заряжают конденсатор C . За время между последовательными импульсами происходит разрядка конденсатора через катушку индуктивности. Напряжение на конденсаторе U_C поступает на вход канала 1(X) электронного осциллографа. Для наблюдения фазовой картины затухающих колебаний на канал 2(Y) подаётся напряжение

с резистора R (пунктирная линия на схеме установки), пропорциональное току в контуре $I \propto dU_C/dt$.

При изучении вынужденных колебаний на вход контура подаётся синусоидальный сигнал. С помощью осциллографа измеряется зависимость амплитуды напряжения на конденсаторе от частоты внешнего сигнала, по которой определяется добротность контура. Альтернативным способом определения добротности является измерение декремента затухания по огибающей свободных колебаний. В этом случае генератор сигналов используется для подачи пусковых синусоидальных импульсов.